

AI 100 講 — 補充單元

Token 經濟學

從敢花到會花的思維轉換

AI 時代的「油錢」管理

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

Token 經濟學

從敢花到會花的思維轉換

今天的旅程

回顧：你的 AI 學習旅程



回應你的人學習旅程

Part 1

Token 是什麼？

AI 世界的貨幣單位

Token = AI 的「字」

你輸入的每一個字

□□□□□□□□

□□ ≈ 1.5~2 token / □

□□□ ≈ **14 tokens**

Part 1

是什麼？

AI 世界的貨幣單位

你的 Token 花在哪裡？

每次跟 AI 對話，Token 都在燒



□□□□□□□□

□□ ≈ 1.5~2 token / □

□□□ ≈ 14 tokens

Phase 1

敢花 Token

黃仁勳的 50% 法則

「除了薪水之外，多給 50% 的 Token 預算，
換取 10 倍的生產力。」

— Jensen Huang, NVIDIA CEO

敢花 Token

黃仁勳的 50% 法則

Phase 1 — 敢花 Token

「除了 KPI：你用了多少 Token？
換取 10 倍的生產力。」

這個階段的重點

Phase 1 — 敢花 Token

Phase 1 — 敢花 Token

KPI：你用了多少 token？

你現在該做的事

這個階段的重點

你現在該做的事

Phase 2

會花 Token

從量變質的轉折點

2026 年 3 月：MCP 爭議爆發

Phase 2

會花 Token

從量變質的轉折點

2026 年 **Phase 2 — 會花 Token** 爭議爆發

KPI：同樣的 Token，完成多少有效任務？

Phase 1 — 敢花

KPI = Token 用量

用越多越好

採用率是關鍵

Phase 2 — 會花

KPI = Token 效率

每個 token 都要有產出

品質比數量重要

Phase 2 — 會花 Token

KPI：同樣的 Token，完成多少有效任務？

你在花錢聽 AI 念履歷表

Phase 1 — 敢花

Phase 2 — 會花

MCP 時代的 Token 分配



KPI = Token 效率

每個 token 都要有產出

品質比數量重要

你在什麼工具/框架/模型裡

Part 4

工具架構演進

CLI → API → MCP → Agent OS

Agent 工具架構：四個時代

時代	技術	Token 成本	特點
工具架構演進			

歷史總是驚人地相似

Token 成

雲端運算

手機上網

Token 經濟

歷史總是驚人地相似

產業正在分裂成兩條路線

雲端運算

手機上網

Token 經濟

輕量派

代表：Perplexity、YC

CLI + API + Function Calling

快、省 token、工程簡單

適合：個人工具、SaaS、高頻任務

標準化派

代表：OpenAI、Google、AWS

MCP / A2A / Agent Protocol

標準化、平台化、企業級

適合：多 Agent 協作、企業整合

產業正在分裂成兩條路線

輕量派

標準化派

Part 5

代表：Perplexity、YC

代表：OpenAI、Google、AWS

用 Token 思維看四階段

階段：個人工具、SaaS、商業

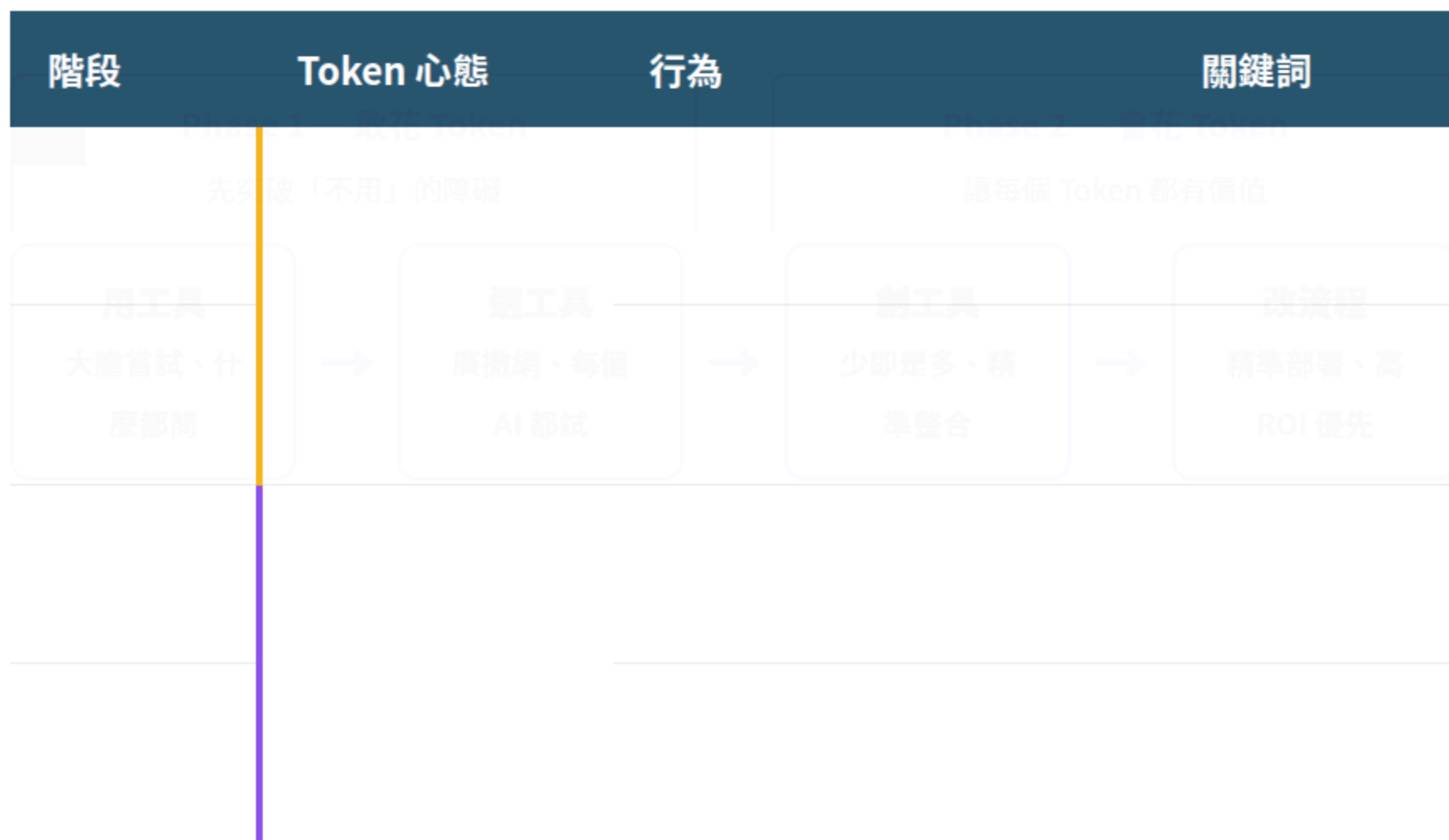
同樣的路徑，不同的效率

AI 協作、企業整合

同樣四個階段，加入 Token 思維



四階段 × Token 思維



實際例子：同一件事，兩種花法

Phase 1 做法

任務：查今天台北天氣

裝好天氣 MCP Server

→ AI 載入 MCP schema (800 tokens)

→ 你問「台北天氣」(10 tokens)

→ AI 回答 (100 tokens)

總計：~910 tokens

Phase 2 做法

任務：查今天台北天氣

直接跟 AI 說「幫我查台北天氣」

→ AI 用內建搜尋 (0 schema)

→ AI 回答 (100 tokens)

總計：~110 tokens

實際你今天要做的三件事

Phase 1 做法

任務：查今天台北天氣

裝好天氣 MCP Server

→ AI 載入 MCP schema (800 tokens)

→ 你問「台北天氣」(10 tokens)

→ AI 回答 (100 tokens)

總計：~910 tokens

Phase 2 做法

任務：查今天台北天氣

直接跟 AI 說「幫我查台北天氣」

→ AI 用內建搜尋 (0 schema)

→ AI 回答 (100 tokens)

總計：~110 tokens

一句話記住這堂課

Phase 1 的贏家是
「敢花 Token 的人」

Phase 2 的贏家是
「會花 Token 的人」

你現在在哪一個 Phase ?